Principado de Asturias | Consejería de Educación

CIFP la laboral
Centro Integrado de Formación Profesional
Sectores Industrial y de Servicios

Eventos y Componente TableView

Proyecto Maven

Desarrollo de Interfaces · CFGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Desarrollar una interfaz JavaFX con una tabla de estudiantes que muestre los datos de una fila en un formulario al hacer doble clic y que elimine la fila seleccionada con la tecla Supr, previa confirmación. Es una actividad de aula **no evaluable**: sirve para que tú y tu docente veáis cómo vas con eventos y componentes.

Objetivo

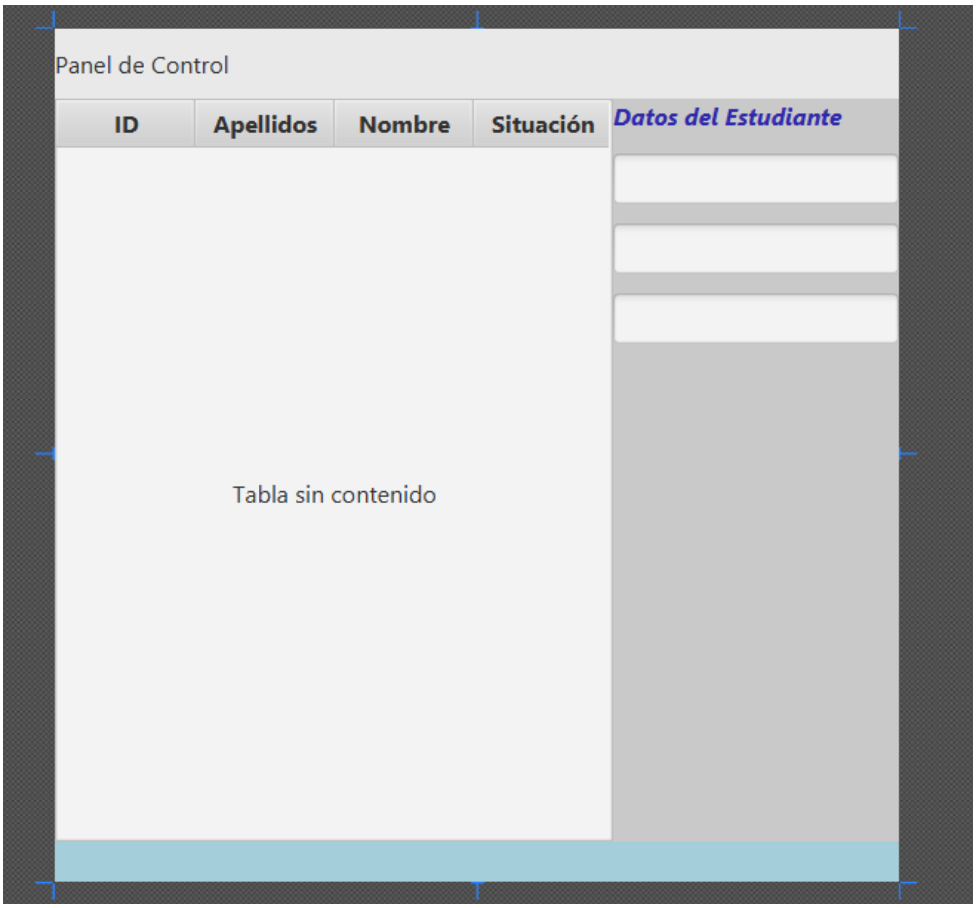
Vas a practicar tres cosas: cargar datos en un `TableView`, asociar acciones a eventos de ratón y de teclado, y mostrar mensajes de confirmación claros al usuario.

Resultado de aprendizaje	Criterio que se trabaja
RA1	c) Se han utilizado las funciones del editor para ubicar los componentes del interfaz
RA1	f) Se ha modificado el código generado por el editor visual
RA1	g) Se han asociado a los eventos las acciones correspondientes
RA4	Se ha verificado que los mensajes generados por la aplicación son adecuados en extensión y claridad

Duración orientativa: una sesión de aula. **Herramientas:** Eclipse, Scene Builder, JDK 25 y JavaFX 25 con Maven.

La interfaz

La ventana se construye con Scene Builder sobre un `BorderPane` y debe parecerse a esta referencia:



Zona del `BorderPane`	Contenido
Arriba (`top`)	Título "Panel de Control"
Centro (`center`)	`TableView` con las columnas ID, Apellidos, Nombre y Situación
Derecha (`right`)	Formulario "Datos del Estudiante": una etiqueta y un `TextField` por cada columna de la tabla
Abajo (`bottom`)	Barra de estado con una etiqueta para los mensajes

Cada campo del formulario debe llevar su etiqueta (ID, Apellidos, Nombre, Situación). Un campo sin etiqueta no le dice al usuario qué contiene.

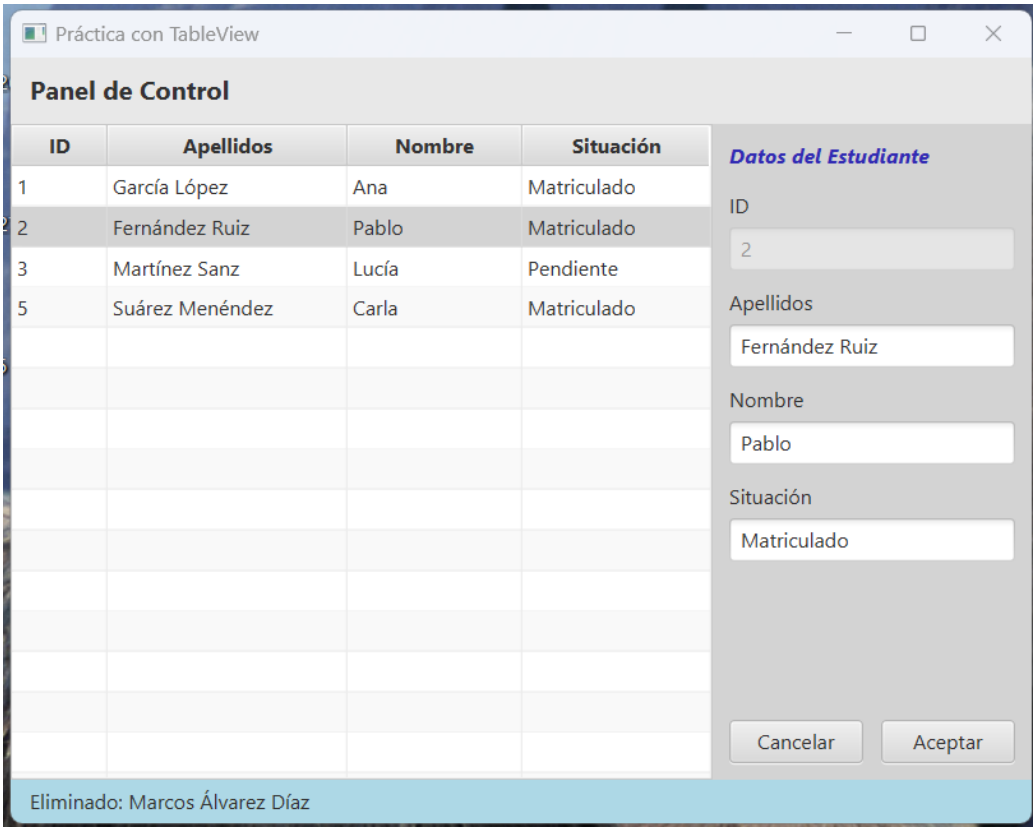


Ilustración 1: Datos Cargados, Estudiante seleccionado

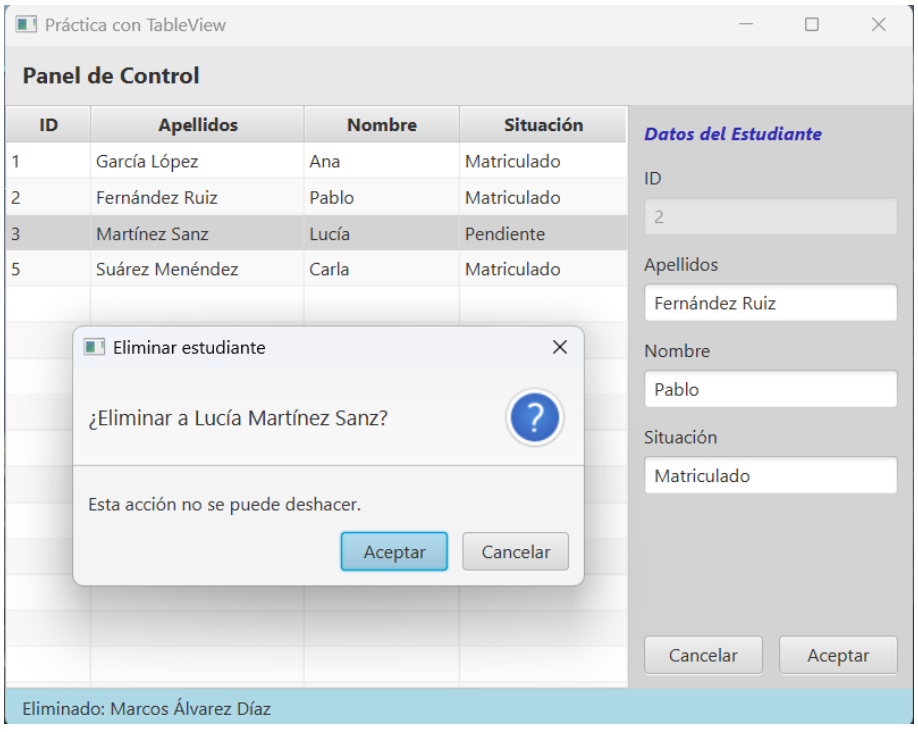


Ilustración 2: Seleccionado Estudiante para su eliminación con tecla Supr

Requisitos

Tu aplicación debe cumplir estos cuatro requisitos:

1. **Cargar la tabla al arrancar.** Al abrirse la ventana, la tabla muestra al menos cinco estudiantes de prueba creados en el controlador. Cada estudiante es un objeto de la clase `Estudiante`, con las propiedades `id`, `apellidos`, `nombre` y `situacion`.
2. **Doble clic sobre una fila.** Al hacer doble clic con el botón izquierdo sobre una fila, sus datos aparecen en los campos de la derecha. Un solo clic no carga nada.
3. **Tecla Supr para eliminar.** Con una fila seleccionada y la tabla con el foco, pulsar Supr muestra un diálogo de confirmación. El diálogo nombra al estudiante, por ejemplo: "¿Eliminar a Lucía Martínez Sanz?". Solo si se pulsa **Aceptar** se elimina la fila. Con **Cancelar** o cerrando la ventana del diálogo no se elimina nada.
4. **Mensajes en la barra de estado.** La barra inferior informa de lo que ocurre: cuántos estudiantes hay al arrancar, a quién se ha eliminado, o que hay que seleccionar una fila antes de pulsar Supr.

Los eventos se asocian desde Scene Builder (pestaña *Code* del componente) y el código de cada acción va en el controlador.

Pasos sugeridos

Avanza en este orden y comprueba que funciona cada paso antes de pasar al siguiente:

- ☐ Crea la clase `Estudiante` en el paquete `modelo`, con `IntegerProperty` para el ID y `StringProperty` para el resto, y sus getters, setters y métodos `xxxProperty()`.
- ☐ Diseña `panel.fxml` en Scene Builder con las cuatro zonas del `BorderPane`.
- ☐ Asigna el controlador (`fx:controller`) y un `fx:id` a la tabla, a cada columna, a cada campo y a la etiqueta de estado.
- ☐ En el método `initialize()` del controlador, indica a cada columna qué propiedad mostrar, conecta la lista de estudiantes con la tabla y carga los datos de prueba.
- ☐ Ejecuta con `mvn clean javafx:run` y comprueba que la tabla muestra los datos.
- ☐ Asocia el evento *On Mouse Clicked* de la tabla a un método del controlador que cargue el formulario solo con doble clic.
- ☐ Asocia el evento *On Key Pressed* de la tabla a un método que, al pulsar Supr, pida confirmación y elimine la fila.
- ☐ Añade los mensajes de la barra de estado.
- ☐ Pasa todas las pruebas de la sección *Comprueba tu aplicación*.

Pistas

Consulta estas clases y métodos en la documentación de JavaFX. No hace falta usarlos todos.

Para…	Busca
Decir a una columna qué dato mostrar	`TableColumn.setCellValueFactory`, con una lambda que devuelva la *property* del estudiante
Que la tabla se actualice sola al añadir o borrar	`ObservableList`, `FXCollections.observableArrayList()`, `TableView.setItems`
Saber si fue doble clic	`MouseEvent.getClickCount()`, `MouseEvent.getButton()`, `MouseButton.PRIMARY`
Saber qué fila está seleccionada	`getSelectionModel().getSelectedItem()`
Saber qué tecla se pulsó	`KeyEvent.getCode()`, `KeyCode.DELETE`
Pedir confirmación	`Alert` de tipo `Alert.AlertType.CONFIRMATION`, `showAndWait()`, `ButtonType.OK`
Poner un número en un `TextField`	`String.valueOf(int)`

Tres avisos que ahorran tiempo:

- Un doble clic genera **dos** eventos *Mouse Clicked*: el primero con `getClickCount()` igual a 1 y el segundo con 2.
- Si el diálogo se cierra con la X, `showAndWait()` no devuelve `ButtonType.OK`. Comprueba que tu código no elimina nada en ese caso.
- Si el FXML nombra un método que no existe en el controlador, la aplicación no arranca y la consola muestra un `LoadException`. Revisa que los nombres coincidan exactamente.

Probando tu aplicación

Haz cada prueba y anota si obtienes el resultado esperado. Si alguna falla, intenta averiguar por qué antes de preguntar.

#	Acción	Resultado esperado	¿OK?
1	Arrancar la aplicación	La tabla muestra los estudiantes de prueba y la barra de estado dice cuántos hay	
2	Un solo clic sobre una fila	La fila se selecciona y el formulario no cambia	
3	Doble clic sobre una	Sus datos aparecen en los cuatro campos	

#	Acción	Resultado esperado	¿OK?
	fila	de la derecha	
4	Doble clic sobre otra fila	Los campos muestran los datos de la nueva fila	
5	Doble clic con el botón derecho	No ocurre nada	
6	Seleccionar una fila y pulsar Supr	Aparece un diálogo que nombra a ese estudiante	
7	En el diálogo, pulsar Cancelar	La fila sigue en la tabla	
8	En el diálogo, cerrar con la X	La fila sigue en la tabla	
9	En el diálogo, pulsar Aceptar	La fila desaparece y la barra de estado indica a quién se ha eliminado	
10	Pulsar Supr sin ninguna fila seleccionada	No aparece el diálogo y la barra de estado pide seleccionar una fila	
11	Escribir en un campo de la derecha y pulsar Supr	Se borra texto del campo, no la fila de la tabla	
12	Doble clic en la cabecera de una columna	Anota qué ocurre y explica por qué	

Si terminas antes

Elige una o varias de estas ampliaciones:

1. **Haz visible el atajo.** Nadie sabe que Supr elimina si no se le dice. Añade un `Tooltip` a la tabla o un texto en la barra de estado que lo indique.
2. **Botón Limpiar.** Añade abajo del formulario un botón que vacíe los campos y quite la selección de la tabla.